

Sistema Completo di Micrologistica - Documentazione Progetto

Panoramica Progetto

Nome Progetto: Sistema di Micrologistica Multi-tenant

Database: MariaDB 10.5+

Charset: utf8mb4_unicode_ci

Architettura: Multi-tenant con separazione logica delle anagrafiche

Obiettivi del Sistema

Applicazione completa di micrologistica modulare che gestisce:

- Ordini clienti B2B e B2C
- Fatturazione elettronica italiana
- Pianificazione orari e route
- Gestione corrieri e veicoli
- Magazzino e inventario
- Comunicazioni multicanale

Struttura Database

Convenzioni Adottate

1. **Nomi tabelle:** minuscolo con underscore (es: `b2b_clients`, `product_categories`)
2. **Nomi campi:** MAIUSCOLO con underscore (es: `USER_ID`, `ORGANIZATION_ID`)
3. **Primary Key:** `nome_tabella_id` (es: `b2b_client_id`, `product_id`)
4. **Foreign Key:** Nome campo in MAIUSCOLO che referencia la PK

Macro Categorie

1 ANAGRAFICHE

Tabelle per la gestione di tutte le entità del sistema:

- `user` - Utenti sistema (SOLO per autenticazione/login)
 - Dipendenti, manager, dispatcher, corrieri
 - Estesa con campi per 2FA, tracking sessioni, preferenze
- `otp` - Codici OTP per autenticazione
 - Login, reset password, verifica email, 2FA
- `organizations` - Organizzazioni multi-tenant

- Aziende di logistica, fornitori, partner
- **b2b_clients** - Clienti Business (NON fanno login)
 - Aziende con partita IVA
 - Gestione fidi, listini personalizzati, agenti
- **b2c_clients** - Clienti Privati (NON fanno login)
 - Consumatori finali
 - Gestione privacy, preferenze, segmentazione
- **client_addresses** - Indirizzi multipli
 - Supporta sia B2B che B2C
 - Spedizione, ritiro, fatturazione
- **b2b_contacts** - Contatti aziendali B2B
 - Referenti multipli per cliente
 - Ruoli amministrativi/operativi
- **suppliers** - Fornitori
 - Fornitori di prodotti e servizi
- **carriers** - Corrieri
 - Estende **user** con dati specifici
 - Tracking GPS, valutazioni, competenze

2 PRODOTTI E MAGAZZINO

- **product_categories** - Categorie gerarchiche
- **products** - Prodotti e servizi completi
 - Gestione dimensioni, peso, caratteristiche
 - Merci pericolose, deperibili, fragili
 - SEO, immagini, video
- **price_lists** - Listini prezzi
- **price_list_items** - Prezzi per listino/prodotto
- **warehouses** - Magazzini multipli
 - Celle frigo, rampe carico, certificazioni
- **inventory** - Giacenze per magazzino
 - Lotti, scadenze, ubicazioni
- **stock_movements** - Movimenti di magazzino
 - Carico, scarico, trasferimenti, inventari

3 ORDINI E SPEDIZIONI

(Da implementare)

- `orders` - Ordini principali
- `order_details` - Righe ordine
- `shipments` - Spedizioni
- `shipment_stops` - Fermate multiple
- `order_tracking` - Tracking eventi
- `carrier_positions` - Posizioni GPS corrieri

4 FATTURAZIONE

(Da implementare)

- `invoices` - Fatture elettroniche
- `invoice_lines` - Righe fattura
- `payments` - Pagamenti e incassi
- `payment_transactions` - Transazioni

5 LOGISTICA

(Da implementare)

- `vehicles` - Veicoli
- `vehicle_maintenance` - Manutenzioni
- `fuel_logs` - Rifornimenti
- `routes` - Route ottimizzate
- `shifts` - Turni corrieri
- `geographic_zones` - Zone operative

6 COMUNICAZIONI

(Da implementare)

- `notifications` - Notifiche sistema
- `email_logs` - Log email inviate
- `sms_logs` - Log SMS
- `communication_templates` - Template comunicazioni

7 SISTEMA

(Da implementare)

- `user_sessions` - Sessioni attive
- `audit_logs` - Audit trail completo
- `settings` - Configurazioni
- `documents` - Documenti e allegati
- `integrations` - Integrazioni API esterne
- `reviews` - Recensioni e feedback



Sicurezza

Autenticazione

- Password hash (bcrypt/argon2)
- OTP per verifica email, login, reset password
- 2FA opzionale con TOTP
- Token API per integrazioni
- Blocco account dopo tentativi falliti

Authorization

- Ruoli multipli per utente
- Permessi granulari in JSON
- Livelli gerarchici

Privacy

- Soft delete su tutte le tabelle principali
- Consensi marketing/newsletter tracciati
- Data acceptance privacy GDPR compliant



Multi-tenancy

Il sistema supporta multiple organizzazioni isolate:

- Ogni organizzazione ha i propri dati separati
- Limiti configurabili (utenti, ordini mensili)
- Configurazioni personalizzate in JSON

Mobile & API

Tracking GPS

- Posizioni corrieri in tempo reale
- Stato batteria dispositivo
- Versione app tracking

Notifiche Push

- FCM token management
- Device info tracking
- Multi-dispositivo per utente

API REST

- Token autenticazione per utente
- Rate limiting configurabile
- Audit log completo

Geolocalizzazione

Campi GPS standardizzati:

- `GPS_LAT` - Latitudine (DECIMAL 10,8)
- `GPS_LNG` - Longitudine (DECIMAL 11,8)
- Indici su coordinate per query geografiche

Business Intelligence

KPI Tracciati

- Numero ordini/cliente
- Fatturato totale
- Valutazioni medie
- Tasso successo consegne
- Tempi medi consegna

Metriche Operative

- Giacenze magazzino
- Movimenti stock
- Performance corrieri

- Utilizzo veicoli

Workflow Tipico

1. Registrazione Cliente

B2B: b2b_clients → b2b_contacts → client_addresses
B2C: b2c_clients → client_addresses

2. Creazione Ordine

orders → order_details → inventory (reserved)

3. Assegnazione Corriere

orders.CARRIER_ID → carriers → routes → shifts

4. Tracking Consegna

order_tracking → carrier_positions (GPS)

5. Chiusura Ordine

shipments (POD) → invoices → payments
stock_movements (scarico magazzino)

Estensibilità

Campi JSON per Flessibilità

- **METADATA** - Dati personalizzati
- **TAGS** - Tag liberi
- **PREFERENCES** - Preferenze utente
- **ATTRIBUTES** - Attributi prodotto
- **CONFIGURATION** - Configurazioni custom

Soft Delete

Tutte le tabelle principali hanno **DELETED_AT** per:

- Recupero dati accidentalmente cancellati
- Audit trail completo

- Compliance normative

Scalabilità

Indici Ottimizzati

- FK sempre indicizzate
- Campi di ricerca (email, codici, stati)
- FULLTEXT per ricerche testuali
- Spatial index per GPS

Performance

- Campi calcolati (GENERATED ALWAYS AS)
- Denormalizzazione controllata (contatori)
- Partizionamento possibile per data

Note Implementazione

Priorità Sviluppo

1.  Anagrafiche (completato)
2.  Prodotti e Magazzino (completato)
3.  Ordini e Spedizioni (prossimo)
4.  Fatturazione
5.  Logistica
6.  Comunicazioni
7.  Sistema

Requisiti Tecnici

- MariaDB 10.5+
- PHP 8.0+ / Node.js 16+ (backend)
- Support JSON data type
- Spatial extensions abilitate

Integrazioni Previste

- Sistema di Interscambio (SDI) per fatture
- Google Maps API (geocoding, routing)
- Provider SMS (Twilio, Nexmo)
- Email services (SendGrid, AWS SES)

- Payment gateways (Stripe, PayPal)
- Firebase Cloud Messaging

Licenza e Credits

Progetto: Sistema Micrologistica

Versione Database: 1.0

Data: 2025

Charset: UTF-8 (utf8mb4)

Quick Start

1. Creazione Database

sql

```
CREATE DATABASE micrologistica  
CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

2. Esecuzione Script

Eseguire lo script SQL completo presente nell'artifact associato.

3. Dati di Test

Inserire organization di test e utente admin iniziale.

4. Configurazione

Impostare parametri in tabella `settings` (da creare).

Questo documento è la base per lo sviluppo completo del sistema.